Reporte

Nombre: Lozano Ovalle Fernanda Martínez Herrera José Angel Marcos Mesías Mauricio José	**Matrícula**: 2147342 2147975 2147654
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: BRD: FitZone
Fecha: 04/09/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

Objetivo:

Definir y documentar los requisitos del sistema de FitZone para mejorar la gestión de membresías, clases, reservaciones, listas de espera y asistencia, estableciendo las necesidades y reglas del negocio que deberá cumplir el sistema.

Procedimiento:

Business Requirements Document (BRD)

Contexto del negocio

FitZone es un gimnasio que ofrece instalaciones deportivas, clases en grupo (como yoga, spinning o box) y sesiones de entrenamiento personalizado. El negocio funciona principalmente a través de un esquema de suscripción, en el cual los clientes pueden contratar membresías con diferentes duraciones: mensuales, trimestrales o anuales. Según el tipo de plan que elija el socio, se determinan los beneficios y áreas a las que tiene acceso. Por ejemplo, un plan básico permite usar el área de pesas y cardio, mientras que un plan premium puede incluir todas las clases grupales sin costo extra. Aquellas clases especiales o entrenamientos personalizados que no estén contemplados en el plan contratado se cobran como un servicio adicional.

Actualmente, el gimnasio opera con procesos muy tradicionales y poco automatizados. Cuando un socio llega a la sucursal, debe registrarse en la recepción para que el personal verifique de forma manual en el sistema o en registros si su membresía está al día o si tiene algún adeudo pendiente. En el caso de las clases grupales, cada sesión cuenta con un horario fijo, un instructor asignado y un límite estricto de capacidad para evitar el sobrecupo. Los socios solicitan apartar su lugar con anticipación, y cuando una clase alcanza su cupo máximo, se maneja una lista de espera. Si algún usuario decide cancelar su reserva, el personal de recepción busca a las personas en la lista para asignarles el espacio que quedó libre. Sin embargo, esta manera de operar ha empezado a causar bastantes problemas en el día a día del gimnasio.

El inconveniente más grave es la cantidad de lugares que se quedan vacíos porque hay socios que apartan su lugar y al final no asisten a la clase (lo que se conoce como no-shows). Al no haber un control ágil, esos espacios no se liberan a tiempo y otros clientes interesados se quedan sin la oportunidad de tomar la clase. Además, la gestión manual de las listas de espera provoca confusiones, lentitud en la atención de la recepción y disgusto entre los usuarios. También es común que ocurran errores al momento de validar las entradas, permitiendo por descuido el acceso a personas con membresías vencidas o a clases que no estaban incluidas en su paquete.

A causa de esta falta de control digitalizado, la administración de FitZone no cuenta con información clara sobre la demanda real de sus servicios. Resulta complicado saber cuáles son los horarios más concurridos, qué clases valen la pena mantener o cuáles instructores tienen mayor asistencia. Por esta razón, el gimnasio necesita modernizar y ordenar todo su proceso de negocio, asegurando que el control de accesos sea confiable, que las reservaciones y listas de espera funcionen sin fricción, y que la

administración tenga los datos necesarios para tomar mejores decisiones y ofrecer un excelente servicio a sus socios.

Problema / oportunidad

El principal problema identificado en FitZone es la falta de un control automatizado y consistente sobre las reservaciones, los accesos y la asistencia a las clases.

Uno de los problemas más importantes son los **no-shows**, ya que existen socios que reservan un lugar y posteriormente no asisten. Esto genera lugares vacíos que podrían ser utilizados por otros socios interesados.

También se identificó que la lista de espera se administra actualmente de manera manual, lo que puede ocasionar retrasos y dejar espacios disponibles sin aprovechar. A esto se suman inconsistencias en la validación de las membresías al momento del acceso y dificultades para identificar qué clases y horarios tienen mayor demanda.

La oportunidad de mejora consiste en establecer un proceso más ordenado y automatizado que permita controlar las reservas, gestionar las listas de espera, validar las membresías y generar información útil para la administración.

Stakeholders

Los principales stakeholders identificados son:

Socio

Es la persona que cuenta con una membresía y utiliza los servicios del gimnasio. Puede consultar clases y realizar acciones relacionadas con sus reservaciones.

Recepción

Se encarga de apoyar a los socios con las reservaciones y cancelaciones, especialmente cuando estos no realizan el proceso directamente. También participa en el control de accesos.

Instructor

Es responsable de impartir las clases programadas. Puede informar cuando no podrá impartir una clase, pero no tiene autorización para cancelarla, reprogramarla o reasignarla directamente.

Administrador

Es el responsable de las principales decisiones administrativas relacionadas con las clases. Puede cancelar, reprogramar o reasignar una clase y establecer su capacidad de acuerdo con el tipo de clase y los recursos físicos disponibles.

Alcance

Dentro del alcance

El sistema deberá contemplar las operaciones relacionadas con:

- Consulta de clases disponibles.
- Reservación de clases.
- Cancelación de reservas.
- Reservaciones realizadas por recepción en nombre de un socio.
- Control de la lista de espera.
- Validación de membresías para el acceso.
- Validación de que una clase esté incluida en el plan del socio.
- Control de la capacidad de las clases.
- Registro de asistencia.
- Identificación de no-shows.
- Cancelación, reprogramación y reasignación de clases por parte del administrador.
- Notificación relacionada con cambios en las clases y disponibilidad de lugares.
- Consulta de indicadores sobre ocupación, no-shows y listas de espera.

Fuera del alcance

Con la información disponible en el levantamiento, no se establece que el sistema vaya a administrar:

- Procesamiento de pagos.
- Contratación o modificación de membresías por parte de recepción.
- Nómina de instructores.
- Administración contable del gimnasio.

- Gestión completa de entrenamientos personalizados.

Estas funciones podrían considerarse en futuras ampliaciones, pero no forman parte del alcance definido para este análisis.

Necesidades del negocio

A partir del contexto y del levantamiento realizado, se identifican las siguientes necesidades:

N-01 Mejorar el control de acceso

FitZone necesita que la membresía de un socio pueda validarse de manera consistente al momento de ingresar, evitando accesos derivados de información desactualizada o validaciones realizadas fuera de tiempo.

N-02 Reducir los no-shows

Se requiere mejorar el control de las reservaciones y asistencias para disminuir la cantidad de lugares que permanecen vacíos debido a socios que reservan y no asisten.

N-03 Automatizar la lista de espera

La lista de espera actualmente se maneja de manera manual. Se necesita un mecanismo que permita ordenar y gestionar a los socios cuando se libera un lugar.

N-04 Controlar el acceso a las clases según el plan

El sistema debe identificar cuando un socio intenta reservar una clase que no está incluida en su plan y evitar que la reservación se realice incorrectamente.

N-05 Mantener el control de la capacidad

La capacidad máxima de cada clase debe respetarse de acuerdo con lo establecido por el administrador y con los recursos físicos disponibles.

N-06 Facilitar la administración de las clases

El administrador debe contar con control sobre la cancelación, reprogramación y reasignación de las clases.

N-07 Obtener información para la toma de decisiones

FitZone necesita indicadores que permitan conocer la ocupación de las clases, los no-shows y el comportamiento de las listas de espera para identificar la demanda real de sus servicios.

Reglas de negocio identificadas

Las siguientes reglas se obtuvieron o validaron mediante el levantamiento:

BR-01. Solo el administrador puede cancelar, reprogramar o reasignar una clase.

BR-02. El instructor puede informar que no podrá impartir una clase, pero corresponde al administrador decidir qué acción tomar.

BR-03. Recepción puede realizar reservas o cancelaciones en nombre de un socio.

BR-04. Recepción no puede modificar las membresías de los socios.

BR-05. La capacidad de una clase es definida por el administrador considerando el tipo de clase y el espacio o recurso físico disponible.

BR-06. Un socio con membresía vencida o suspendida no debería poder utilizar los servicios que requieren una membresía válida.

BR-07. Una clase que no esté incluida en el plan contratado por el socio debe impedir la reservación y orientar al socio sobre la posibilidad de actualizar su plan.

BR-08. Un no-show corresponde a una reserva que no fue cancelada y en la que el socio no se presentó.

BR-09. Actualmente no existe una consecuencia formal definida para un no-show.

BR-10. La política de cancelación todavía requiere ser definida de manera uniforme por FitZone.

ID	Descripción	Condición	Acción	Prioridad
BR-01	Solo el administrador puede cancelar, reprogramar o reasignar una clase.	Cuando se requiere modificar una clase programada.	Permitir la acción únicamente al administrador.	**Alta**
BR-02	El instructor puede informar que no podrá impartir una clase, pero el administrador decide qué hacer.	Cuando un instructor informa que no podrá impartir una clase.	Registrar el aviso y permitir que el administrador decida cancelar, reprogramar o reasignar la clase.	**Alta**
BR-03	Recepción puede realizar reservas o	Cuando un socio solicita	Permitir al personal de recepción realizar	**Media**

	cancelaciones en nombre de un socio.	apoyo para gestionar una reserva.	o cancelar la reserva del socio.	
BR-04	Recepción no puede modificar las membresías de los socios.	Cuando el personal de recepción intenta modificar una membresía.	Impedir la modificación de la membresía.	**Alta**
BR-05	La capacidad de una clase es definida por el administrador considerando el tipo de clase y el espacio o recurso físico disponible.	Cuando se crea o configura una clase.	El administrador debe establecer la capacidad máxima de la clase.	**Alta**
BR-06	Un socio con membresía vencida o suspendida no debería poder utilizar servicios que requieren una membresía válida.	Cuando un socio intenta acceder a un servicio que requiere membresía vigente.	Impedir el acceso al servicio si la membresía está vencida o suspendida.	**Alta**
BR-07	Una clase que no esté incluida en el plan contratado debe impedir la reservación y orientar al socio sobre la posibilidad de actualizar su plan.	Cuando el socio intenta reservar una clase no incluida en su plan.	Bloquear la reservación e informar sobre la posibilidad de actualizar el plan.	**Alta**
BR-08	Un no-show corresponde a una reserva que no fue cancelada y en la que el socio no se presentó.	Cuando existe una reserva activa y el socio no cancela ni se presenta.	Registrar la situación como no-show.	**Media**

BR-09	Actualmente no existe una consecuencia formal definida para un no-show.	Cuando se registra un no-show.	Registrar el no-show sin aplicar una consecuencia hasta que FitZone establezca una política.	**Baja**
BR-10	La política de cancelación todavía requiere ser definida de manera uniforme por FitZone.	Cuando un socio desea cancelar una reserva.	Aplicar la política de cancelación una vez que FitZone establezca las condiciones y tiempos correspondientes.	**Alta**

Restricciones

Las principales restricciones identificadas son:

- La operación actual presenta procesos manuales.
- La lista de espera se administra mediante papel u hoja de cálculo.
- No existe actualmente un tiempo límite definido para la confirmación de un lugar de la lista de espera.
- No existe una política uniforme para la cancelación de reservas.
- No existe actualmente una consecuencia formal para los no-shows.
- La validación de membresías no siempre se realiza en tiempo real.
- La capacidad de las clases depende de las características físicas del espacio y de los recursos disponibles.
- Los permisos de cada rol deben respetarse, particularmente en las operaciones administrativas.

Supuestos

Para el desarrollo del análisis se consideran los siguientes supuestos:

- Los socios cuentan con una membresía asociada a un plan.

- Cada clase cuenta con un horario, instructor y capacidad máxima.
- El sistema deberá disponer de información suficiente para determinar si una clase está incluida en el plan del socio.
- Los accesos y las reservaciones estarán asociados al socio correspondiente.
- Las acciones administrativas deberán quedar diferenciadas de las acciones realizadas por recepción e instructor.
- Las políticas que todavía no han sido definidas deberán establecerse antes de la implementación definitiva del sistema.

Criterios de éxito

El principal criterio de éxito identificado durante el levantamiento es **reducir los no-shows y los lugares vacíos en las clases**.

Además, el proyecto deberá contribuir a:

- Mejorar la ocupación real de las clases.
- Reducir la intervención manual en las listas de espera.
- Evitar accesos inconsistentes derivados de membresías vencidas o suspendidas.
- Evitar reservaciones de clases que no correspondan al plan del socio.
- Facilitar la administración de las clases.
- Proporcionar información sobre la demanda de los servicios.

Los indicadores identificados para evaluar estos resultados son:

1. **Ocupación por clase y horario.**
2. **Número de no-shows por socio.**
3. **Tamaño promedio de la lista de espera por clase.**

Estos indicadores permitirán a la administración evaluar si el sistema está ayudando a mejorar el aprovechamiento de los espacios y la gestión de las clases.

Prioridades del negocio

Con base en la entrevista, la prioridad principal es:

Prioridad alta

Reducir los no-shows y los lugares vacíos.

Prioridad alta

Automatizar y mejorar la gestión de las listas de espera.

Prioridad media-alta

Mejorar la validación de membresías y accesos.

Prioridad media

Obtener indicadores sobre la demanda de las clases.